国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年04月23日

申请号：202510289359.3　　发文序号：2025042301581290

申请人：中国人民解放军国防科技大学

发明创造名称：一种自旋式喷管引射器及使用方法

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 （或抵触申请的申请日）
1	CN211449229U	2020-09-08
2	CN1816713A	2006-08-09
3	CN110685964A	2020-01-14

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

□说明书不符合专利法第 33 条的规定。
□说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
□_____

关于权利要求书：

□权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1-10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
□权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
□权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
□_____

□申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
□申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
□申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
□分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

□申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
□申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
□_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 2 页，并附有下述附件：

□引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
□_____

审查员：张亚捷　　联系电话：027-59181650　　审查部门：专利审查协作湖北中心

国家知识产权局 专利审查业务章

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国 家 知 识 产 权 局

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2025102893593

本申请涉及一种自旋式喷管引射器及使用方法，经审查，现提出如下审查意见。

权利要求 1-10 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

1. 权利要求 1 要求保护一种自旋式喷管引射器，对比文件 1（CN211449229U）是最接近的现有技术，公开了一种引射器，并具体公开了以下技术特征（参见对比文件 1 说明书第 31-37 段，附图 1，附图 2）：包括接受室 100（相当于抽吸室）和至少一个喷嘴 200（相应于自旋喷管）；接受室 100 包括端板（如下图所示）和设置在端板外侧的环形侧板；喷嘴 200 内设置有主动流内通道，主动流内通道的小口径入口端连通端板，大口径出口端位于接受室 100 内；环形侧板在端板和大口径出口端之间的内壁上设置有被动流入口通道，环形侧板和大口径出口端之间形成被动流出口。

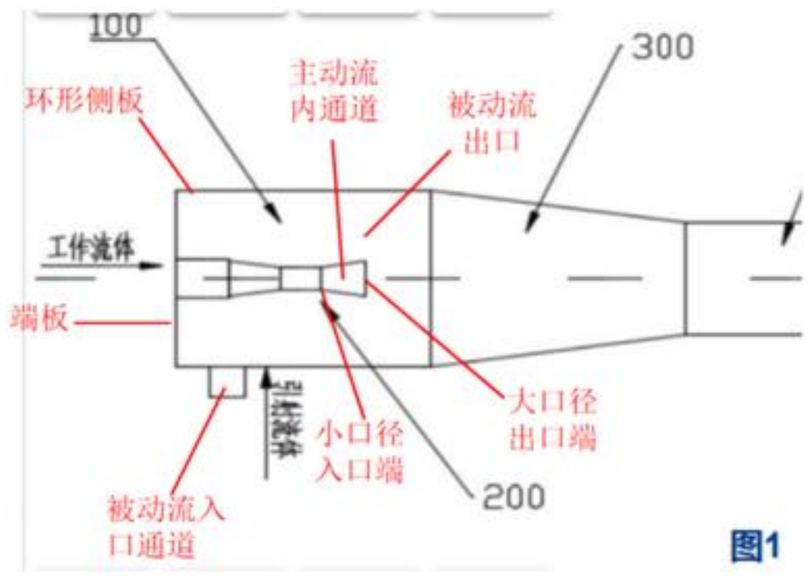


图1

可知，权利要求 1 要求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术方案相比，区别技术特征为：本申请为自旋式喷管引射器，自旋喷管内设置有呈弯曲渐扩结构的主动流内通道，自旋喷管的轴线呈螺旋结构。基于这一区别技术特征，本申请实际解决的技术问题是：如何提高混合效率。

对比文件 2（CN1816713A）公开了以下技术特征（参加对比文件 2 说明书第 7-8 页，附图 2，附图 5）：公开了一种自旋式喷管引射器，自旋喷管内设置有呈弯曲渐缩结构的主动流内通道，自旋喷管的轴线呈螺旋结构；还公开了一种呈弯曲渐扩结构的扩散器。且上述弯曲渐缩结构或弯曲渐扩结构在对比文件 2 中的作用与其在本申请中的作用相同，都是用于产生旋涡流动以减少能量损失，因此本领域技术人员有动机将上述技术特征应用于对比文件 1。进一步，对比文件 2 的喷嘴是渐缩结构，而本申请的喷嘴是拉瓦尔喷嘴（即先渐缩再渐扩），在对比文件 2 的技术启示下，为了产生旋转气流，本领域技术人员有动机将上述技术特征应用于本申请的渐缩段和/或渐扩段，因此，使得自旋喷管内设置有呈弯曲渐扩结构的主动流内通道，是本领域技术人员的常规选择。

由此可知，对本领域技术人员来说，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 和本领域技术人员的常规选择，得到该权利要求所要求保护的技术方案，是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2. 权利要求 2 是从属权利要求，在对比文件 2 的技术启示下，使得自旋喷管的外壁呈弯曲渐扩结构，是本领域技术人员的常规调整。

因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3. 权利要求 3-4 是从属权利要求，为了使得主动流与被动流充分接触，将主动流分为多支，即自旋喷管设置有 3-6 个，多个自旋喷管以抽吸室轴线呈环形阵列布置，是本领域技术人员的常规设计手段。

因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4. 权利要求 5 是从属权利要求，其附加技术特征已经被对比文件 1 公开（参见对比文件 1 说明书第 31-37 段，附图 1，附图 2）：喷嘴 200 还包括依次设置的入口段和渐缩段，主动流内通道的小口径入口端与渐缩段的小口径出口端连接；入口段贯穿设置在端板上。

因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

5. 权利要求 6-8 是从属权利要求，其附加技术特征被对比文件 3（CN110685964A）公开（参见对比文

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

件 3 说明书第 25-27 段，附图 1）：环周均气槽 6（相应于被动流入口通道）为环周均气通道 63（相应于环形通道）；环周均气通道 63 内侧设置有喉管 7（相应于抽吸室）贯通的掺气口 71（相应于环形通槽）；环周均气通道 63 侧壁上设置呈环形阵列排布的至少两个进气孔 64（相应于被动流进气口）；掺气口 71 的槽宽小于环周均气通道 63 对应两侧的通道宽度。且上述技术特征在对比文件 3 中的作用与其在本申请中的作用相同，都是用于实现均匀进气，因此本领域技术人员有动机将上述技术特征应用于对比文件 1。

由此可知，对本领域技术人员来说，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2-3 和本领域技术人员的常规选择，得到该权利要求所要求保护的技术方案，是显而易见的，因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

6. 权利要求 9 是从属权利要求，其附加技术特征已经被对比文件 1 公开（参见对比文件 1 说明书第 31-37 段，附图 1，附图 2）：还包括依次设置的缩口 300（相当于混合室）、混合室 400（相当于吼道）和扩压室 500（相当于扩散段）；缩口 300 的入口端与接受室 100 背离端板的一端连通。

因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

7. 权利要求 10 要求保护一种如权利要求 1-9 任一项所述的自旋式喷管引射器的使用方法，对比文件 1（CN211449229U）是最接近的现有技术，公开了一种引射器，其实质上也公开了一种引射器的使用方法，并具体公开了以下技术特征（参见对比文件 1 说明书第 31-37 段，附图 1，附图 2）：包括如下步骤：超音速的主动流从主动流内通道流入接受室 100（相当于抽吸室），在从小口径入口端流向大口径出口端时，其渐扩结构会加速主动流，其可调式螺旋导流器 220（相应于弯曲结构）使主动流进行旋转，形成超音速旋转气流，超音速旋转气流向接受室 100 下游旋转流动，并对被动流出口的上游产生负压；被动流从被动流入口通道流入接受室 100 的上游，并被负压吸引至被动流出口流出，从被动流出口流出的被动流与超音速旋转气流进行混合。

可知，权利要求 10 要求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术方案相比，区别技术特征为：权利要求 1-9 任一项所述的自旋式喷管引射器中未被对比文件 1 公开的技术特征；主动流内通道的弯曲结构使主动流进行旋转。基于这一区别技术特征，本申请实际解决的技术问题是：如何提高混合效率。

根据权利要求 1-9 的评述，权利要求 1-9 任一项所述的自旋式喷管引射器相对于对比文件 1 不具备创造性。此外，对比文件 2（CN1816713A）公开了以下技术特征（参加对比文件 2 说明书第 7-8 页，附图 2，附图 5）：主动流内通道的弯曲结构使主动流进行旋转。且上述技术特征在对比文件 2 中的作用与其在本申请中的作用相同，都是用于产生旋流以减少能量损失，因此本领域技术人员有动机将上述技术特征应用于对比文件 1。

由此可知，对本领域技术人员来说，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 和本领域技术人员的常规选择，或在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2-3 和本领域技术人员的常规选择，得到该权利要求所要求保护的技术方案，是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

基于上述理由，本申请的独立权利要求及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中未记载其他可授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和/或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。若申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的理由，本申请将被驳回。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59181650；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:张亚捷

审查员代码:30121889

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。